Specificații de cerințe pentru aplicație

Gestiunea inventarului si monitorizare productie

Document: cerințe funcționale **Data: _____**

Scop: Documentul descrie cerințele unui prototip software pentru administrarea inventarului de piese de schimb si monitorizarea activitatii, realizat în scop didactic la disciplina Ingineria Programelor. Aplicația va permite evidența pieselor, a cantităților disponibile și a tuturor mișcărilor de stoc precum și urmărirea stării echipamentelor și validarea datelor de producție la fața locului.

Cerințe funcționale

ID	Modul	Cerință
RF-01	**Utilizatori și roluri**	Autentificarea utilizatorilor și acordarea drepturilor de consultare sau modificare a datelor din sistem în funcție de rol.
RF-02	**Catalog de piese**	Adăugarea, editarea, arhivarea și consultarea pieselor, cu cod unic, denumire, categorie, unitate de măsură și descriere opțională.
RF-03	**Stoc și amplasare**	Evidența cantității disponibile și, opțional, a locației de depozitare și a pragului minim pentru fiecare piesă.
RF-04	**Mișcări de stoc**	Înregistrarea recepțiilor, eliberărilor și corecțiilor, cu piesă, cantitate, dată, motiv și utilizator; la recepție se pot nota furnizorul și documentul aferent.
RF-05	**Validarea cantităților**	Actualizarea automată a stocului după fiecare mișcare și blocarea eliberărilor care ar duce la o cantitate negativă.
RF-06	**Căutare și istoric**	Căutarea pieselor după cod sau denumire, filtrarea catalogului și consultarea istoricului mișcărilor pentru fiecare articol.
RF-07	**Alerte și rapoarte**	Semnalarea pieselor ajunse la pragul minim și generarea de rapoarte privind stocul curent și mișcările pe perioadă, categorie sau locație.
RF-08	**Monitorizare echipamente**	Urmarirea starii de functionare a utilajelor si semnalizarea vizuala pe o harta digitala a defectiunilor.
RF-09	**Validare productie**	Identificarea rapida a echipamentelor la fata locului si preluarea din sistem a parametrilor comenzii active, cu scopul prevenirii erorilor in procesul de productie.

Cerințe generale și verificarea rezultatului

Cerințe generale: Interfața va putea fi utilizată de pe dispositive cu acces web. Accesul la date va fi protejat prin autentificare și roluri, iar modificările de stoc și interacțiunile de pe fluxul de producție vor rămâne identificabile în istoric. Tehnologiile de implementare sunt la alegerea studentului.

Criterii de acceptare: Prototipul permite administrarea pieselor, înregistrarea unei recepții și a unei eliberări, recalcularea corectă a stocului, prevenirea cantităților negative, identificarea pieselor sub prag, consultarea istoricului, rapoartelor și monitorizarea stării utilajelor și identificarea datelor de producție la fața locului.

Limită de utilizare: Specificația este destinată exclusiv documentației unui proiect academic și privește doar gestiunea inventarului si monitorizarea productiei. Nu include date reale, cod-sursă, baze de date, nume, sigle sau alte informații interne ale companiei. Studentul va realiza o implementare distinctă și va folosi date demonstrative.

Confirmare: Semnătura confirmă consultarea cerințelor pentru documentația proiectului academic; nu reprezintă comandă, contract de dezvoltare sau acceptarea unui produs software.

REPREZENTANTUL FIRMEI	STUDENT / DEZVOLTATOR
Nume : Tamas Andrei _____	Nume: _____
Semnătură: _____	Semnătură: _____
Data: _____	Data: _____
Ștampilă	